실수와 함수

01

1.3 지수함수와 로그함수

정리 0.3

a, b는 실수, m, n은 자연수일 때,

(i) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$,

(ii) $(a^m)^n = a^{mn}$,

(iii) $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$,

(iv) $a \neq 0$일 때,

$$\frac{a^m}{a^n} = \begin{cases} a^{m-n}, & m > n \text{ 일 때}, \\ 1, & m = n \text{ 일 때}, \\ \dfrac{1}{a^{n-m}}, & m < n \text{ 일 때}. \end{cases}$$

지수함수

지수함수는 정의역을 실수전체로 하는 함수이다. 지수함수는

$$f(x) = a^x, \qquad x \in \mathbb{R}$$

인 형태의 함수이다. 여기서 a 는 $a \neq 1$인 양의 실수이다.

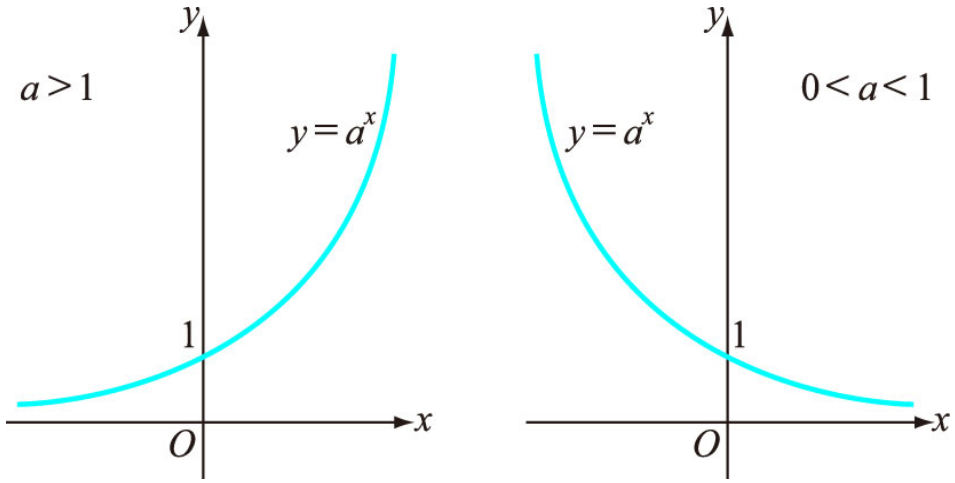
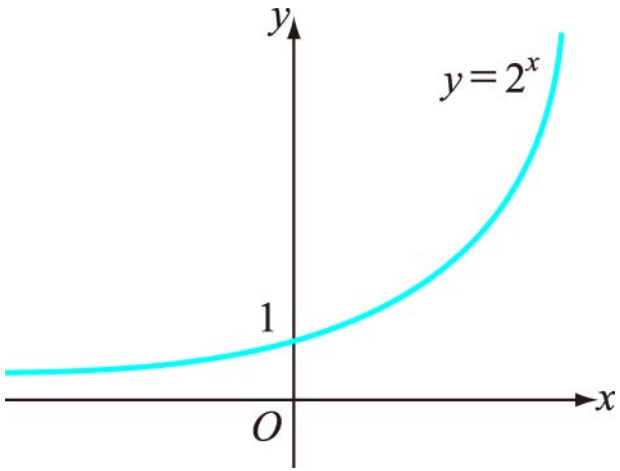


그림 1.5: 지수함수 $y = a^x$ 의 그래프

예를 들어 보기로 하자. 먼저 $y = 2^x$ 를 생각하기로 하자.

x	$y = 2^x$
-5	0.03125
-2	0.25
0	1
3	8
5	32
8	256
10	1024



로그의 정의

$$a^x = y \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \log_a y \tag{1.1}$$

여기서 $y > 0$이여야 하고 $a \neq 1$ 인 양수임에 주의하여야 한다. $x = \log_a y$일 때 y를 로그의 **진수**, a를 로그의 **밑**이라 한다.

로그의 성질

특히 지수의 성질 $a^0 = 1$와 $a^1 = a$로부터 로그의 기본적인 성질

$$\log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1 \tag{1.2}$$

로그의 성질

로그의 정의

$$a^x = y \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \log_a y \tag{1.1}$$

$a \neq 1$인 양의 실수 x, y에 대해서 $a^x = N$, $a^y = M$ 이라 하자. 로그의 정의에 의해서

$$x = \log_a N, \qquad y = \log_a M \tag{1.3}$$

지수법칙 $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$을 이용하면 $NM = a^{x+y}$이고 로그의 정의 (1.1)에 의하여

$$x + y = \log_a(NM) \tag{1.4}$$

정리 1.5

$a \neq 1$ 인 양수, N, M은 양수일 때

(i) $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$ (ii) $\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

(iii) $\log_a M^n = n \log_a M$, 여기서 n은 실수

로그의 밑 전환공식을 얻었다. a, b, c가 모두 1이 아닌 양의 실수이면

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \tag{1.5}$$

$$b^{\log_b a} = a \tag{1.6}$$

로그함수의 그래프

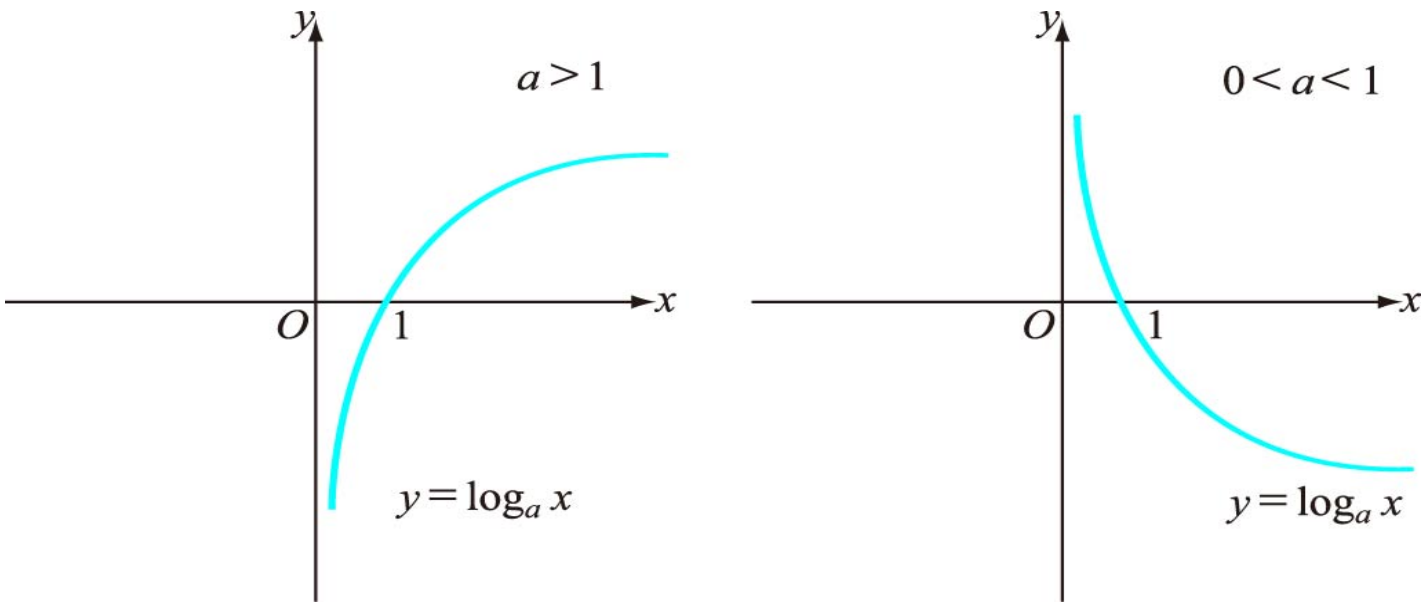
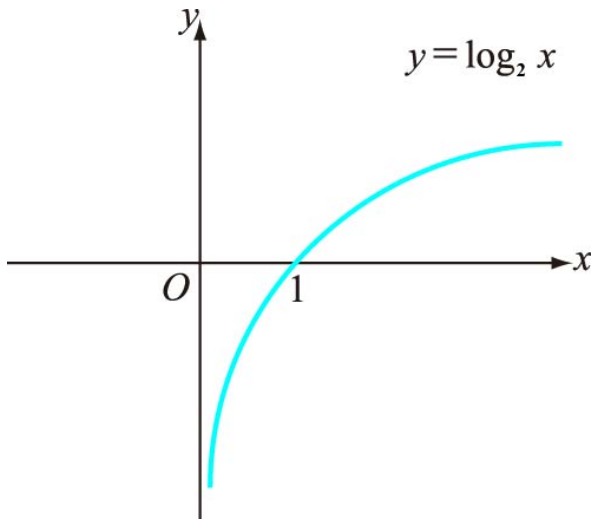


그림 1.6: 로그함수 $y = \log_a x$ 의 그래프

예를 들어 $y = \log_2 x$ 에 대해서 생각하기로 하자.

y	$x = 2^y$	x	$y = \log_2 x$
-10	0.0009765	0.0009765	-10
-5	0.03125	0.03125	-5
-1	0.5	0.5	-1
0	1	1	0
1	2	2	1
5	32	32	5
10	1024	1024	10



활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 1.3

4. 다음을 로그로 바꾸어 보아라.

(1) $2^3 = 8$

(3) $a^{x+y} = a^x a^y$

8. $\log_{10} 2 = x$, $\log_{10} 3 = y$ 라 할 때 다음 로그의 값을 x와 y로 나타내어라.

(1) $\log_{10} 5$ (2) $\log_{10} 24$